

NF10 仅采样噪声：三方案 KT/C 消除可视化总结

基准为昨天 FIA $td=24.05n$ / AZ 约 $0.05ns$ ；当前正式比较点为 $td=28n$ / AZ 约 $4ns$

- FIA / 方案 A：平均 SNR 63.9574 dB ，采样噪声功率剩余约 10.92% ，即降低约 89.08% 。
- 电流型 KT/C 无 FIA：平均 SNR 64.0150 dB ，采样噪声功率剩余约 10.78% ，即降低约 89.22% 。
- 电压型 KT/C：平均 SNR 66.1743 dB ，采样噪声功率剩余约 6.55% ，即降低约 93.45% 。
- 当前新增电流型无 FIA 方案与 FIA 非常接近；电压型 KT/C 的噪声压低更强，但功耗也明显更高。

采样噪声功率相对于原本基准的变化

基准：昨天 FIA， $td=24.05n$ / AZ 约 $0.05ns$ ，NOISEFACTOR=10，仅采样噪声

原本基准

原本采样噪声功率 = 100%

FIA / 方案 A

已消除 89.08%

剩余 10.92%
越小越好

电流型 KT/C 无 FIA

已消除 89.22%

剩余 10.78%
越小越好

电压型 KT/C

已消除 93.45%

剩余 6.55%
越小越好

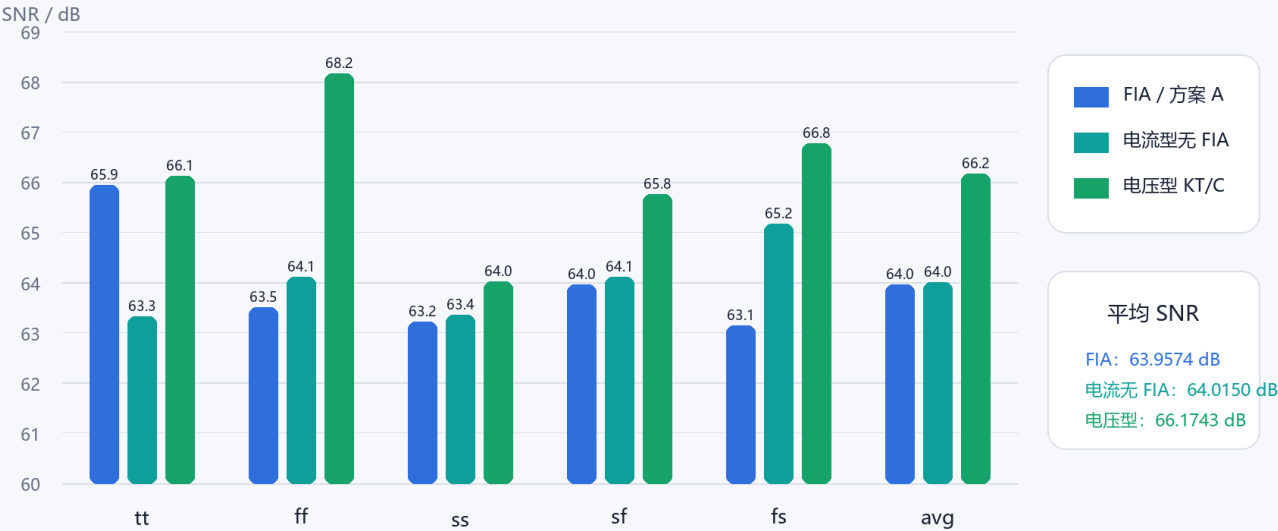
读图结论

电流型无 FIA 与 FIA 的消除幅度几乎相同，均约 89% ；电压型 KT/C 进一步把剩余采样噪声压到约 6.55% 。因此电流型无 FIA 是一个有效对比点，但不是比电压型更强的采样噪声压低方案。

SNR 与方案取舍

最终三组方案的 SNR 对比

对比点: $td=28n$ / AZ 约 $4ns$, $NOISEFACTOR=10$, 仅采样噪声



读图结论
电流型无 FIA 的平均 SNR 只比 FIA 高 0.0576 dB，属于非常接近；电压型比电流型无 FIA 高 2.1593 dB。电压型优势主要来自 ff、fs 等角；电流型无 FIA 的意义更偏向“无 FIA 电流消除路线”的控制对照。

简要判断

电流型 KT/C 无 FIA 是有效对比方案，但它与 FIA 在采样噪声消除百分比和平均 SNR 上几乎贴近。电压型 KT/C 在采样噪声压低上最强，适合强调 KT/C 消除能力；最终取舍需同时报告功耗代价。